தீர்வு:

அடுத்தடுத்த ஒத்ததிர்வு நீளங்கள்

L_1 = 20 cm மற்றும் L_2 = 85 cm

அதிர்வெண் f = 256 Hz

$$v = f\lambda = 2f\Delta L = 2f(L_2 - L_1)$$

$$= 2 \times 256 \times (85 - 20) \times 10^{-2} \text{ m s}^{-1}$$

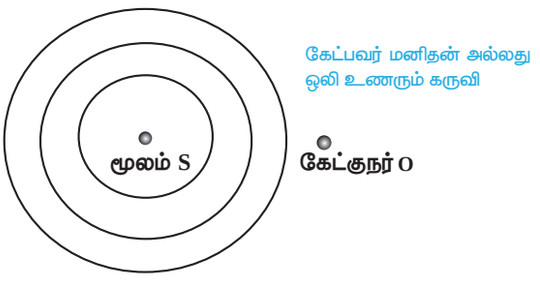
$$v = 332.8 \text{ m s}^{-1}$$

11.11 டாப்ளர் விளைவு

காவல்துறை வண்டி அல்லது நோயாளிகளுக்கான அவசரகால ஊர்தி (Ambulance) யின் சைரன் (அபாய ஒலிப்பான்) ஒலி வண்டி நம்மை நெருங்க, நெருங்க அதிகரிப்பதையும், நம்மிடமிருந்து விலகி செல்ல, செல்ல குறைவதையும் கவனித்திருப்பீர்கள்

தொடர் வண்டி பாதையின் அருகே நிற்கும்போது நம்மை கடந்து செல்லும் தொடர் வண்டியின் விசில் சத்தம் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறையும்.

இதுவே டாப்ளர் விளைவு எனப்படும். இது கிறிஸ்டியன் டாப்ளர் (1803 – 1853) என்ற இயற்பியல் அறிஞர் பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 11.45 ஒலிமூலம், கேட்பவர் இருவரும் நிலையாக உள்ளார்கள். டாப்ளர் விளைவு ஏதும் இல்லை.

ஒலி மூலம் ஒன்று, ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் ஒலியை உமிழ்கிறது. இந்த அதிர்வெண்ணை மூலத்தின் அதிர்வெண் f_s என்க. கேட்பவர் (பார்வையாளர்) இந்த ஒலியை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மூலமும், கேட்பவரும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ஓய்வுநிலையில் இருந்தால், கேட்பவர் கேட்கும் ஒலியின் அதிர்வெண் f_o ஆனது, ஒலி மூலத்தின் அதிர்வெண் f_s, ஆகவே, அமையும்.

அதாவது $f_0 = f_s$. அதிர்வெண்ணில் மாற்றம் இல்லையாதலால் இந்நிகழ்வில் டாப்ளர் விளைவு இல்லை. மூலமோ, ஆய்வாளரோ அல்லது இருவருமே இயக்கத்திலிருந்தால் என்னவாகும்?நிச்சயமாக, $f_o \neq f_s$. ஊடகத்தில் மூலமும் கேட்பவரும் சார்பு இயக்கத்தில் இருந்தால், கேட்பவர் உணரும் ஒலியின் அதிர்வெண், மூலத்தின் அதிர்வெண்ணிலிருந்து மாறி இருக்கும். இதுவே டாப்ளர் விளைவு எனப்படும். கேட்பவர் உணரும் அதிர்வெண் தோற்ற அதிர்வெண் எனப்படும். ஒலியின் டாப்ளர் விளைவைப் படிக்க கீழ்க்கண்ட நிலைகளை கருத்தில் கொள்ளலாம்.

மூலமும் கேட்பவரும்: மூலம் மட்டுமோ அல்லது கேட்பவர் மட்டுமோ அல்லது இருவருமே இயக்கத்தில் இருக்கலாம். மேலும் இயக்கம் மூலத்தையும், கேட்பவரையும் இணைக்கும் நேர்க்கோட்டிலோ அல்லது அந்த நேர்க்கோட்டிலிருந்து θ கோணம் சாய்விலோ இருக்கலாம்.

a. **ஊடகம்:** ஊடகம் நிலையாகவோ அல்லது ஒலி செல்லும் திசைக்கு இணையாகவோ அல்லது எதிர் இணையாகவோ இயங்கலாம்.

b. **ஒலியின் வேகம்:** மூலம் அல்லது கேட்பவரின் வேகம் ஒலியின் வேகத்தைவிட குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோஇருக்கலாம்.

கீழ்க்கண்ட பகுதியில் நாம் 3 நிலைகளை மட்டும் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம். இங்கு ஊடகம் நிலையாக உள்ளதாக கொள்வோம். இயக்கம் மூலத்தையும் கேட்பவரையும் இணைக்கும் நேர்க்கோட்டில் உள்ளதாக கருதுவோம். மூலம் மற்றும் கேட்பவரின் வேகங்கள் அந்த ஊடகத்தில் ஒலியின் வேகத்தை விடக் குறைவு என வைத்துக்கொள்வோம்:

(i) மூலம் இயக்கத்திலும், கேட்பவர் ஓய்விலும்
   a. மூலம் கேட்பவரை நோக்கி இயங்கும்போது
   b. முலம் கேட்பவரிலிருந்து விலகிச்செல்லும் போது

(ii) கேட்பவர் இயக்கத்திலும், மூலம் ஓய்விலும் உள்ளபோது.
   a. கேட்பவர், மூலத்தை நோக்கிச்செல்லும் போது

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 274 10-09-2018 15:04:50